

한빛몰 주문·정산 시스템

요구사항 정의서

문서번호	HB-2026-REQ-001
사업명	한빛몰 주문·정산 시스템 고도화 구축
작성일	2026년 8월 29일
버전	v0.9 (검토본)
상위 문서	HB-2026-SOW-001 과업지시서 제4장

1. 문서의 범위

과업지시서 제3장의 과업을 수행하기 위해 충족해야 할 기능·비기능 요구사항을 적는다. 각 요구사항에는 완료 기준을 함께 적으며, 완료 기준은 시험으로 확인 가능한 문장으로만 쓴다. 완료 기준이 정해지지 않은 항목은 「미정」으로 남기고 설계 검토 회의에서 확정한다.

2. 주문 도메인 기능 요구사항

ID	요구사항	완료 기준
REQ-F-01	주문 상태를 14종으로 정의하고 단일 테이블에 최종 상태를 보관한다.	상태 14종이 코드 열거형과 일치하고, 주문 1건의 최종 상태를 단일 조회로 얻는다.
REQ-F-02	상태 전이는 41종의 허용 전이 정의를 따르며 정의 외 전이는 거부한다.	허용 전이 41종 전건 성공, 비허용 전이 표본 20종 전건이 거부되고 사유가 기록된다.
REQ-F-03	동일 주문에 대한 동시 전이 요청은 하나만 성공한다.	동시 요청 50건 시험에서 성공 1건·충돌 49건, 데이터 불일치 0건.
REQ-F-04	부분 취소·부분 반품을 품목 단위로 처리한다.	3품목 주문의 1품목 반품 시 나머지 2품목 상태가 유지된다.
REQ-F-05	교환은 반품과 신규 배송의 결합으로 처리하고 원 주문과의 연결을 보존한다.	교환 주문에서 원 주문 번호를 역추적할 수 있다.
REQ-F-06	기존 주문 데이터의 상태값을 신규 상태 집합으로 대응시킨다.	매핑 정의서의 대응 규칙이 기존 상태값 전건(28종)을 덮는다.

3. 정산 기능 요구사항

ID	요구사항	완료 기준
REQ-F-10	판매자별 일 정산을 매일 04시에 산출한다.	전일 주문 전건이 정산 대상에 포함되고 누락 0건.
REQ-F-11	월 정산은 익월 3영업일에 마감하고 마감 후 변경은 조정 처리로만 반영한다.	마감된 월의 원 정산 금액이 변경되지 않고, 조정 내역이 별도 행으로 남는다.
REQ-F-12	정산 금액은 판매수수료·배송비분담·쿠폰부담금·반품차감·부가세 5단계로 계산하고 각 단계의 중간값을 보존한다.	정산서 1건에서 5단계 중간값이 모두 조회되고 합산이 최종 금액과 일치한다.
REQ-F-13	정산 원장은 추가만 가능하며 수정·삭제할 수 없다.	원장 행에 대한 UPDATE/DELETE 시도가 거부된다.
REQ-F-14	재무팀의 기존 엑셀 대사 결과와 자동 정산 결과를 비교하는 검증 도구를 제공한다.	2026년 6월 실적으로 비교 시 판매자별 차액이 0원이거나 차액 사유가 분류된다.
REQ-F-15	정산 결과는 확정 전 재무팀 승인 단계를 거친다.	승인 전 정산서는 판매자에게 노출되지 않는다.

정산 금액 5단계 계산 순서 (REQ-F-12)

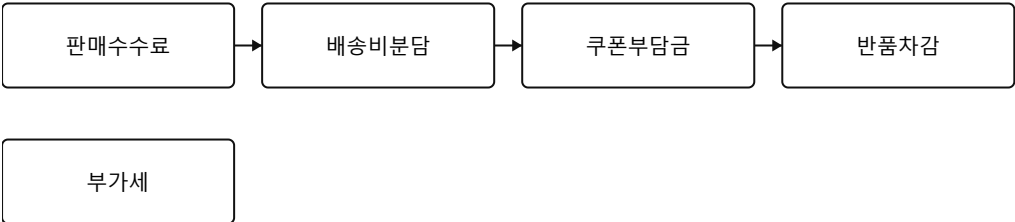


그림 1 정산 금액 5단계 계산 순서 (REQ-F-12)

4. 결제 기능 요구사항

ID	요구사항	완료 기준
REQ-F-20	결제 게이트웨이는 PG사에 독립적인 추상화 계층을 통해 호출한다.	PG 추가 시 주문 서비스 코드 변경 없이 어댑터 추가만으로 연동된다.
REQ-F-21	1차 PG의 5분 이동평균 실패율이 10%를 넘으면 2차 PG로 자동 전환한다.	장애 주입 시험에서 임계 초과 후 60초 이내 전환되고 운영자 경보가 발송된다.
REQ-F-22	결제 요청은 먹등키를 사용하여 중복 승인을 방지한다.	동일 먹등키로 100회 재요청 시 승인 1건, 나머지는 기존 결과를 반환한다.
REQ-F-23	전환 후 1차 PG가 30분간 정상이면 자동으로 복귀한다.	복귀 시험에서 진행 중 결제가 실패하지 않는다.

5. 재고 기능 요구사항

ID	요구사항	완료 기준
REQ-F-30	WMS 재고 변경을 이벤트로 수신하여 5초 이내에 노출 재고에 반영한다.	1,000건 연속 변경에서 p95 반영 지연 5초 이하.
REQ-F-31	이벤트 유실·중복에 대비해 일 1회 전수 보정 배치를 수행한다.	보정 후 WMS 재고와 노출 재고의 차이 0건.
REQ-F-32	동일 이벤트가 중복 수신되어도 재고가 두 번 반영되지 않는다.	중복 이벤트 표본 200건 주입 시 재고 편차 0.

6. 판매자 정산 포털 기능 요구사항

ID	요구사항	완료 기준
REQ-F-40	판매자 계정과 판매자 직원 계정의 권한을 분리한다.	직원 계정은 정산서 조회만 가능하고 이의 제기를 접수할 수 없다.
REQ-F-41	정산서 목록과 상세를 제공하고 상세에서 계산 근거 5단계를 펼쳐 볼 수 있다.	정산서 1건에서 계산 근거가 주문 단위까지 내려간다.
REQ-F-42	판매자는 정산서 단위로 이의를 제기하고 처리 상태를 추적할 수 있다.	이의 제기 후 상태가 접수·검토중·완료로 변하고 이력이 남는다.
REQ-F-43	정산 내역을 엑셀과 PDF로 내려받을 수 있다.	1만 행 내려받기가 20초 이내에 완료된다.
REQ-F-44	포털은 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG 2.2) AA를 준수한다.	자동 점검 도구 오류 0건, 수동 점검 항목 전건 충족.

7. 데이터 이관 요구사항

ID	요구사항	완료 기준
REQ-F-50	2023년 9월 이후 주문·정산 데이터를 신규 스키마로 이관한다.	이관 전후 건수 일치, 금액 합계 차이 0원.
REQ-F-51	이관은 발주사가 제공하는 일 1회 스냅샷 사본으로만 수행한다.	운영 DB 접속 기록이 0건임을 접속 로그로 증명한다.
REQ-F-52	시험 이관을 3회 수행하고 매회 검증 리포트를 제출한다.	3회차 리포트에서 불일치 항목 0건.

8. 관측성 요구사항

관측성(과업 3.7)의 요구사항은 아래와 같이 접수되었으나, **완료 기준은 아직 정하지 못했다**. 무엇을 어디까지 계측해야 「됐다」고 할지에 대해 발주사 운영팀과 수행사의 견해가 달라 설계 검토 회의(M1)로 넘긴다.

ID	요구사항	완료 기준
REQ-F-60	전 서비스에 구조화 로그 표준을 적용한다.	미정
REQ-F-61	주문·결제·정산 3종 대시보드를 구성한다.	미정
REQ-F-62	주문 생성부터 정산 반영까지 하나의 추적 아이디로 따라간다.	미정
REQ-F-63	임계치 기반 경보 규칙을 정의한다.	미정

9. 비기능 요구사항

ID	구분	요구사항	완료 기준
REQ-N-01	성능	주문 생성 API는 목표 부하에서 p95 응답시간 300ms 이하.	1,200 TPS 부하 30분 유지 시 p95 300ms 이하.
REQ-N-02	성능	일 정산 배치는 판매자 2,100개사 기준 30분 이내에 끝난다.	실데이터 규모 시험에서 30분 이내 완료.
REQ-N-03	가용성	주문·결제 서비스 월 가용성 99.9% 이상.	무중단 배포 시험 3회에서 실패 요청 0건.
REQ-N-04	확장성	주문 서비스는 수평 확장으로 2배 부하를 처리한다.	인스턴스 2배 증설 시 처리량 1.8배 이상.
REQ-N-05	보안	개인정보 항목은 저장 시 암호화한다.	대상 컬럼 전건 암호화 확인.
REQ-N-06	보안	개발 환경에는 가명처리 데이터만 반입한다.	반입 데이터 표본 점검에서 식별정보 0건.
REQ-N-07	호환	포털은 Chrome·Edge·Safari 최신 2개 버전을 지원한다.	3개 브라우저 주요 화면 기능시험 통과.
REQ-N-08	보존	정산 데이터는 5년간 보존한다.	보존 정책이 스키마와 백업 정책에 반영됨.